

Batería de Fosfato de Hierro y Litio WG5100

Características Principales

- Pantalla + control por botón
- Rendimiento de seguridad extendido
- Amplio rango de temperatura operative
- Rendimiento sin igual a altas temperaturas
- Energía verde sin contaminantes metálicos
- Alta capacidad
- Voltaje de salida constante
- Baja autodescarga
- Diseño modular
- Resistencia a vibraciones y golpes de muy alto nivel

Características de Seguridad

- Sobrecarga/sobredescarga
Capacidad para soportar sobrecarga y sobredescarga, sin incendiarse ni explotar, y funciona correctamente.
- Cortocircuito Capacidad para soportar cortocircuitos, sin incendiarse ni explotar.
- Perforación Capacidad para soportar perforación con clavos, sin incendiarse ni explotar.
- Choque térmico Capacidad para soportar choques térmicos, sin incendiarse ni explotar.



● Características Eléctricas

Voltaje nominal	51.2V
Capacidad nominal (a 0.5C, 25 °C)	105Ah
Capacidad mínima (a 0.5C, 25 °C)	100Ah
Ciclos esperados de vida útil	Más de 6000 ciclos con tasa de carga y descarga de 0.2C a 25 °C, 80% DOD

● Características Mecánicas

Longitud	457±1mm
Ancho	298±1mm
Altura	244±1mm
Peso neto	~49Kg

● Condiciones de Operación

Método de carga	CC-CV
Voltaje máximo de carga	58.4V
Corriente continua de carga	Máx. 150A
Temperatura de carga	0°C ~ 45°C
Corriente continua de descarga	Máx. 150A
Corriente máxima instantánea de descarga (5 segundos)	450A
Voltaje de corte de descarga	40.0V
Temperatura de descarga	-20°C ~ 65°C
Cambio de Temperatura	0°C ~ 45°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 45°C
Autodescarga (almacenada al 50% SOC)	<= 3% por mes

Especificaciones del BMS (Sistema de Gestión de Batería)

Seis protecciones disponibles:

1. Protección de carga, IC inteligente controla efectivamente el MOS para evitar sobrecarga.
2. Protección de descarga, Evita que la batería muera y extiende su vida útil.
3. Protección contra sobrecorriente, Previene daños por corriente instantánea excesiva.
4. Protección contra cortocircuito, Protección automática durante cortocircuito anormal.
5. Protección térmica, Sonda de control de temperatura NTC para prevenir combustión espontánea por alta temperatura.
6. Protección contra desconexión, Evita que la línea de muestreo se caiga, y que no haya salida desde la PCB.

Elemento	Contenido	Criterio
Protección por Sobre Carga	Voltaje de detección de sobrecarga	$3.75 \pm 0.05V$
	Tiempo de retardo de detección	$0.96 \sim 1.4s$
	Voltaje de liberación de sobrecarga	$3.60 \pm 0.05V$
	Voltaje máximo de carga	$3.65 \pm 0.05V$
	Corriente máxima de carga	$\leq 150A$
Protección de Detección de Sobredescarga	Voltaje de detección de sobredescarga	$2.5V \pm 0.10V$
	Tiempo de retardo de sobredescarga	20ms
	Voltaje de liberación de sobredescarga	$3.0V \pm 0.10V$
Protección de Detección de Sobrecorriente	Corriente máxima continua	$\leq 150A$
	Corriente de detección de sobrecorriente	450A
	Tiempo de detección de sobrecorriente	100ms
	Condición de liberación de sobrecorriente	Cortar carga
Protección por Corto Circuito	Condición de liberación por cortocircuito	Cortar carga
	Tiempo de detección de cortocircuito	250 us
Balance	Corriente de balanceo	$35 \pm 5mA$
	Voltaje de inicio	3.40V
Impedancia	$< 10 m\Omega$	

Almacenamiento y Transporte

1. Dadas las características de las celdas, se debe crear un entorno adecuado para el transporte del paquete de baterías LiFePO4 para protegerlas.
2. Durante el transporte, se debe mantener un SOC del 50% para garantizar que no ocurra cortocircuito, fuga o inmersión de la batería en líquido.
3. La batería debe mantenerse entre $-20^{\circ}C$ y $45^{\circ}C$ en almacenes secos, limpios y bien ventilados.
4. Durante la carga y descarga, se debe evitar caídas, volcados y apilamientos severos.

Advertencias y Consejos

Para evitar que la batería tenga fugas, se caliente o explote, por favor preste atención a las siguientes medidas de prevención:

¡Advertencias!

- Nunca arroje la batería al agua. Manténgala en un lugar seco, sombreado y fresco cuando no esté en uso.
- Nunca invierta los polos positivo y negativo.
- Nunca conecte los polos positivo y negativo con un objeto metálico.
- Nunca transporte o almacene la batería junto con objetos metálicos.
- Nunca golpee, arroje o pise la batería.
- Nunca perforo la batería con clavos o herramientas afiladas.

¡Consejos!

- No usar ni almacenar la batería a altas temperaturas. Esto puede causar calentamiento, fuego, mal funcionamiento o reducir su vida útil. La temperatura recomendada de almacenamiento a largo plazo es de 10–45 °C.

No arroje la batería al fuego ni a máquinas calefactoras, para evitar incendios, explosiones y contaminación ambiental. Las baterías usadas deben devolverse al proveedor o centro de reciclaje.
- No usar la batería en campos magnéticos o estáticos fuertes, ya que puede dañar el sistema de protección.
- Si la batería se filtra y el electrolito entra en los ojos, no frotarlos. Lavar con agua y acudir al

hospital de inmediato.

- Si la batería emite olores inusuales, se calienta, deforma o muestra anomalías durante el uso, almacenamiento o carga, retirar del dispositivo y dejar de usarla.
- No conecte la batería directamente a un enchufe; use siempre el cargador indicado.
- Verificar el voltaje y conectores antes de usar la batería. No usar si algo no es normal.
- Antes de cargar, revise completamente la aislación, el estado físico y el nivel de envejecimiento, ya que no se permite el uso de baterías dañadas o envejecidas; el voltaje del paquete no debe ser inferior al voltaje de corte, de lo contrario se considera una condición anormal y la batería debe ser etiquetada. El usuario debe contactar al Departamento de Servicio al Cliente y la batería no podrá ser cargada hasta que sea reparada por nuestro personal.
- La batería debe almacenarse al 50% SOC. Si no se utiliza por más de seis meses, debe recargarse una vez.
- Limpiar los electrodos sucios con un paño seco y limpio, para evitar mal contacto o fallos de operación.

51.2V105Ah-IP67

